

中数睿智项目 Q&A

Q1: 公司项目回款节奏、现金流表现是否具备合理性？

Q2: 数据中台厂商切入企业智能体赛道，竞争力如何？

Q3: 动态本体引擎是什么？

Q4: 公司产品发展的完整历程？

Q5: 公司业务是否属于传统项目制交付模式？

Q6: 举例说明公司产品落地应用场景？

Q7: 公司军口业务未来增长路径规划？

Q8: 公司算力采购、人力外包服务采购费用情况？

1.公司项目回款节奏、现金流表现是否具备合理性？

公司当前项目回款节奏与现金流表现具备合理性，应收账款风险整体可控。分维度说明如下：

（1）全年军口项目仅收回少量首付款，民口项目可收回部分首付款及少量初验款

公司合同付款基本按照 3331 分期付款模式：合同签署支付 30% 首付款；交付实施 3-6 个月完成初验后支付 30% 初验款；试运行 3 个月完成终验后支付 30% 终验款；剩余 10% 为质保金。民口项目质保期 1 年，军口项目质保期 5-7 年。

截至 2025 年末，军工板块付款进度不足 30% 的项目收入，占军工总收入 72%，大量军口项目虽已确认收入，但对应阶段款项尚未支付。

（2）收入存在四季度集中确认特征，与行业招投标、年末集中验收惯例匹配

2023-2025 年公司四季度营收占全年比重分别为 49.98%、46.01%、52.82%，收入集中于四季度；2025 年四季度签订合同额占全年约 40%。该季节性特征符合政企、军工客户年末集中验收、集中结算的行业规律，具备合理性。

（3）应收账款账龄结构优质，头部客户信用资质优良，后续回款落地情况良好

公司终端客户均为各行业龙头企业及军方单位，资金支付能力充足，坏账风险较低。应收款账龄结构健康，1 年以内应收账款占比约 91%。2025 年末应收账款账面余额 1.66 亿元，截至 2026 年 5 月 29 日已累计回款 8142 万元，整体回款比例 49%，后续回款落地节奏乐观。

（4）分行业回款持续改善，能源、电信赛道大量项目实现全额回款

截至 2026 年 5 月 29 日，各赛道年末未回款项目持续推进结算：能源行业付款进度不足 30% 的项目对应收入由 5096 万元降至 1004 万元，绝大多数项目首付款已全额收回；全额回款项目规模由 1556 万元提升至 6214 万元，能源板块多数项目已完成全部款项回收。电信行业全额回款项目规模由 47 万元增长至 2354 万元，板块回款基本落地。

（5）军、民业务结算模式存在天然差异，军口背靠背机制进一步降低坏账风险

民口业务直接与终端客户签约，终验完成后 3 个月内完成收款；军口业务通过总集成商开展合作，执行背靠背结算协议，从公司完成终验至回款周期约 6 个月（含总集成商 3 个月账期）。背靠背模式下，军方终端客户验收完成后，总集成商才会启动对公司的验收与付款流程，收入确认建立在终端需求落地基础上，收入真实性强，后续发生坏账的概率更低。

图表 1：中数睿智不同回款进度项目所对应 2025 年确收（单位：元）

行业	回款比例	25 年确收各行业项目回款比例分布（截至 2025.12.31）	25 年确收各行业项目回款比例分布（截至 2026.5.29）
军工	0%≤回款比例<30%	47,191,002.59	37,041,286.46
	30%≤回款比例<60%	10,510,878.28	14,303,990.63
	60%≤回款比例<90%	7,584,339.03	11,611,084.31
	90%≤回款比例<100%	-	2,147,783.03
	回款比例=100%	-	182,075.47
能源工业	0%≤回款比例<30%	50,960,307.34	10,044,539.24
	30%≤回款比例<60%	46,622,641.51	7,096,603.77
	60%≤回款比例<90%	250,000.00	33,665,094.34
	90%≤回款比例<100%	-	452,830.19
	回款比例=100%	15,564,335.81	62,138,217.12
电信	0%≤回款比例<30%	21,664,698.11	-
	30%≤回款比例<60%	-	-
	60%≤回款比例<90%	1,985,990.99	243,000.00
	90%≤回款比例<100%	1,646,698.11	1,985,990.99
	回款比例=100%	471,698.11	23,540,094.33
其他	0%≤回款比例<30%	-	-
	30%≤回款比例<60%	301,886.79	-
	60%≤回款比例<90%	-	-
	90%≤回款比例<100%	-	-
	回款比例=100%	1,197,090.50	1,498,977.29
		205,951,567.17	205,951,567.17

2.数据中台厂商切入企业智能体赛道，竞争力如何？

传统数据中台厂商若不进行全方位业务与技术重构，难以实现公司当前面向业务决策的智能体交付能力，二者底层定位、技术路线、业务价值存在本质代差，具体差异与公司壁垒说明如下：

（1）底层业务场景存在根本区分：传统中台聚焦分析型业务，公司智能体深耕实时交易型核心业务

传统数据中台核心围绕数据库、数据存储计算平台搭建，服务于企业分析型业务：业务目标以数据统计、趋势复盘为主，典型场景为 T+1/T+2 周期经营报表产出，对数据并发吞吐量要求高，天然允许数据处理存在延迟，仅作为企业经营辅助支撑；

公司交付 AI 智能决策系统，面向实时交易型核心业务，不追求超大批量数据吞吐能力，核心诉求是深度吃透行业全量业务逻辑，支撑业务端实时自主决策，直接嵌入生产、管控等企业核心经营流程。

（2）传统中台衍生 AI 能力多服务后端辅助职能，无法渗透企业核心业务部门

依托数据中台延伸出的 AI 功能，落地场景普遍局限于数据分析后台，对应企业后勤、统计等辅助部门；而企业价值核心集中于生产、调度、管控等一线业务部门（如工业生产良率管控、能耗动态优化等），是传统中台厂商难以触达的领域。

多数传统信息化厂商仅在原有产品外挂轻量化 AI 模块，不属于原生 AI 架构：其一，产品设计初衷服务人工查看报表，AI 仅作为辅助展示工具；其二，系统底层架构未围绕大模型重构，各业务模块可脱离 AI 独立运行，无法最大化释放 AI 自主决策能力。

（3）动态本体是打通结构化数据与大模型的核心桥梁，为传统数据厂商缺失的关键能力

数据层与大模型之间存在天然适配鸿沟：数据中台体系侧重维护结构化数据的关联关系、数据完整度；大模型运行高度依赖连续业务上下文信息。传统 AI 擅长处理图片、音视频等非结构化数据，对标准化结构化业务数据（强业务逻辑）适配性较差。

动态本体工程恰好填补二者缺口，搭建起结构化业务数据与大模型交互的核心桥梁，也是传统大数据、数据中台厂商普遍缺失的核心技术环节。

（4）公司具备复合先发壁垒，纯数据厂商转型存在难以弥补的短板

公司核心团队拥有深厚大数据底层技术积淀，早期即布局数据与大模型融合技术研发，长期沉淀垂直行业业务 know-how，叠加大模型时代动态本体管控能力，形成复合型技术护城河。

传统数据和软件企业向业务智能体转型存在显著短板，极易被原生业务智能体方案替代：
①传统数据中台厂商：仅将数据治理、数据校验、数据加工等原有流程环节封装为简易智能体能力，本质是原有中台工具的局部智能化改造，未重构端到端自主业务决策体系。原有技术积累集中于数据存储、清洗、校验等基础数据处理，缺乏面向业务决策的本体建模、智能

体自主调度能力，技术栈迁移成本极高。②传统垂直应用软件厂商（财务、管理系统等）：仅在原有流程外挂单点轻量化智能工具（如票据信息自动抽取），属于单点功能优化，浅层智能化升级不具备长期竞争力。

3.动态本体引擎是什么？

动态本体是一套业务语义规范而非数据本身。通过清晰定义领域内的概念、属性、关系与刚性约束公理，把企业零散的业务经验、流程规范、行业常识转化为机器可读懂、可推理、可校验的结构化语义体系，让智能体对真实场景具有“语义理解”能力，真正掌握业务的底层逻辑，摆脱通用大模型仅能检索信息、无法理解真实业务的短板。同时为智能体自主执行决策划定刚性行为边界，从源头降低模型幻觉，保障业务决策全程合规，是落地生产级企业智能体的核心底层技术底座。

（1）本体在智能体架构中的核心作用

①提供可控背景知识与逻辑推理支撑。通用大模型内置海量通识知识，但无显性、标准化实体关联关系，难以开展可复现、可管控的严谨逻辑推理。依托本体，智能体可精准调取确定业务事实与实体关联，反向校准模型输出内容，约束生成结果偏差。

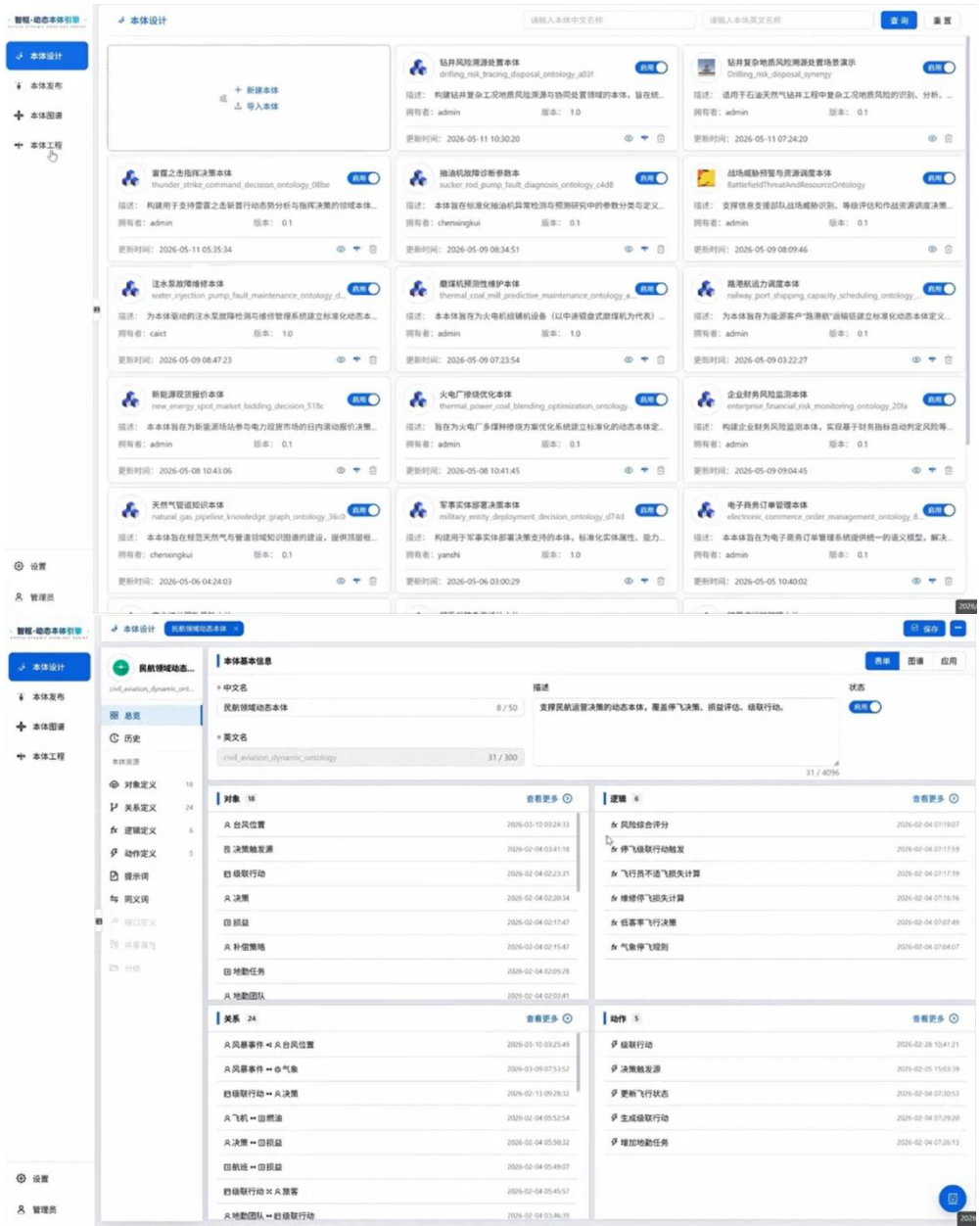
②统一全域语义，实现系统认知一致性。本体搭建全企业统一业务概念框架，统一行业专业术语释义、各类概念层级从属关系，消除跨部门、跨系统语义歧义。智能体处理业务问询时，可自动对齐标准语义口径，避免理解偏差。

③助力企业知识标准化沉淀与跨项目复用。通过将分散在业务文档、员工经验中的隐性知识标准化结构化，统一开展知识整合、版本管控与全生命周期运维。智能体可持续调用、迭代更新统一知识库，随项目落地持续沉淀行业 know-how，长期强化领域适配能力。

（2）动态本体引擎产品架构及独有差异化能力

动态本体引擎是把本体规范做成可运行的软件引擎：（1）底层：图库承载图谱数据，落地本体定义的全部业务概念、业务实体与关联关系。（2）内核：内置独立规则推理引擎，完整落地本体的逻辑约束、行业公理。（3）差异化核心能力：支持本体动态迭代、增量建模、运行时实时推理、对接大模型与智能体、在线校验，以上功能均为传统静态知识本体不具备的产品能力。

图表 2：中数睿智动态本体引擎交互界面



4.公司产品发展的完整历程？

（1）公司分阶段产品技术发展历程

①2020-2022 年：技术底座积累起步阶段。公司深耕大数据平台、机器学习、数据挖掘技术，搭建起完备的数据技术底层能力底座，为后续研判大模型、智能体全新技术范式，布局完整产品线完成前置技术储备。

②2023-2024 年：前沿技术探索、初代产品落地阶段。切入大模型与企业智能体赛道，完成核心技术路线验证，启动对应产品研发与试点交付。

③2025 年：业务路线收敛、一体化平台定型阶段。整合多线技术方案，收敛产品定位，

完成企业级一体化智能业务平台整体架构搭建。

④2026 年：自进化智能体范式规模化落地阶段。以动态本体为核心的自进化技术体系全面落地，面向军工、能源、金融等行业实现规模化项目交付。

(2) 产品迭代与研发投入方向

从技术角度判断，当前几款核心产品仍处于快速上升期。区别于大数据、数据库等已进入成熟末期的传统技术赛道，未来至少一年内，公司将持续重点加码数据编织、动态本体、智能体操作系统、智能体空间等重点方向研发投入，围绕“做广、做深”双线推进产品迭代。

①横向做广，持续拓宽产品能力边界。新增功能模块，同步紧跟大模型、企业智能体领域前沿技术趋势与行业创新方案，保持产品技术领先性。

②纵向做深，保障生产级落地稳定性与合规性。生产决策场景稳定安全落地依赖全产品线协同支撑，单一技术无法独立实现闭环交付。数据编织提供实时全域数据供给，动态本体输出标准化业务语义与规则约束，智能体操作系统承载多智能体编排、强化学习迭代能力。多产品模块协同耦合，共同构筑公司难以复制的一体化产品竞争壁垒。。

图表 3：中数睿智产品历程 2020-2022

阶段	2020 数据智能基座	2021 机器学习平台化	2022 大数据+ML 一体化
技术主线	大数据平台+数据中台工程化	机器学习平台化+数据挖掘工程化	大数据×机器学习一体化+行业方案沉淀
核心范式	数据采集治理+批流一体计算	特征工程×模型训练×模型服务全链路	实时数仓×深度学习×行业 know-how
大数据平台	- 面向军工与能源客户的大数据平台交付 - 基于 Hadoop/Spark 的批处理能力 - 数据采集、治理、ETL 工具链建设	- 批流一体计算能力建设 - 数据资产管理与元数据治理 - 多源异构数据接入能力扩展	- 湖仓一体架构探索 - 实时数仓能力成型 - 面向军工与能源的数据安全与权限体系完善
机器学习与数据挖掘	- 面向客户场景的机器学习建模服务 - 经典算法工程化能力	- 机器学习建模平台雏形：特征工程+模型训练+模型管理 - AutoML 能力探索(超参搜索、模型自动选择) - 深度学习框架适配	- 机器学习平台与大数据平台融合 - 特征平台能力建设 - 时序预测、异常检测、关联挖掘等核心算法工程化 - 模型服务化与在线推理能力
行业方案	- 军工行业：数据集成与基础分析项目 - 能源行业：大数据平台交付项目	- 军工行业：数据挖掘类项目（异常识别、态势分析等场景） - 能源行业：运维预测、生产数据分析等机器学习场景	- 军工行业：复杂数据分析与决策支持方案沉淀 - 能源行业：设备预测维护、安全生产分析等行业方案产品化 - 标杆客户场景 know-how 积累

LLM / 知识工程萌芽	—	—	• 预训练语言模型在 NLP 场景的初步应用
产品形态	项目制交付为主	项目制交付为主+平台能力沉淀	项目制+少量产品（机器学习平台、行业方案）
关键技术突破	• 面向军工与能源的政企级交付能力建立	• 机器学习全链路平台化能力成型 • 数据挖掘工程化方法论沉淀	• 大数据与机器学习的一体化架构 • 行业 know-how 向标准化能力转化
业界技术风向	数据中台浪潮 +Hadoop/Spark 生态成熟	MLOps 兴起+Feature Store + AutoML 商业化	湖仓一体+深度学习规模化+向量数据库元年

图表 4：中数睿智产品历程 2023-2026

阶段	2023-2024 技术探索与产品启动	2025 方向收敛与平台成型	2026 自进化范式全方位落地
技术主线	知识图谱工程化+智能体框架构建	平台协同+智能体自生成自优化+动态本体启动	动态本体和智能体双自进化+反事实推理+自学习自反思
核心范式	KG + LLM+早期 Agent 单点融合	RL 和 Reflection、本体工程方法论（Methontology）AI 化路径确立	AI-FDE × RL+Reflection 自进化闭环
本体	• 知识图谱工程化能力建设 • 面向客户场景的业务建模	• 图谱方法在企业场景的瓶颈识别 • 2025 年中期启动动态本体产品立项 • OWL/SWRL/SHACL 形式化推理内核引入 • 本体与图谱的能力定位区分	• 动态本体自进化落地： Methontology AI 化 • 工程师角色从“建模执行者”→“模型审校者” • 运行时偏差信号驱动本体结构、规则、约束自动补全
本体进化治理	—	—	• 自进化闭环跑通：偏差采集→反思归因→结构/规则补全
本体版本管理	—	—	• 单线版本演进 + 基础回滚能力
数据工厂	• 知识中台产品线启动 • DAG 式数据管道编辑器雏形 • 结构化数据接入与清洗能力	• 画布式 Pipeline 编辑器成型 • 四类端口统一抽象 • 算子插件体系+内部市场 • 知识图谱归位为知识库一部分，服务 GraphRAG	• 升级为高质量数据集生产平台 • Schema-on-write+运行时派生，级联校验 • 多模态 Pipeline v3
OG-RAG/知识检索	• 通用向量 RAG 在客户场景验证 • 向量库+关键词检索的基础能力	• GraphRAG 在企业场景落地 • 通用 RAG 局限性瓶颈识别（召回靠相似度、缺业务约束、不可解释） • 本体引导检索方向研究	• OG-RAG 五层管道成型：Query 语义理解→三路并行检索→本体引导融合→受约束生成→生成后校验 • 文档元数据层+业务内容层双层架构

			▪溯源率 100%、幻觉率趋近 0% ▪FRBR 精准问答场景化落地
CRE/HSR 因果推演	—	▪复杂决策推演方向研究 ▪假设性场景推演的形式化方法预研	▪反事实推理能力落地：假设驱动级联推理+时间细粒度切片求解 ▪非对称双分数级联 BFS ▪置信度校准的减法式覆盖度审计 ▪服务于电力调度、航空运行、能源调配等“三体级”混沌决策
自学习自 反思	—	▪反馈驱动的本体演化机制方向研究	▪Reflection 机制工程化：执行偏差→归因→规则/本体演化触发 ▪强化学习信号与形式化反馈双通道
数据编织	▪数据编织产品线启动 ▪RDBMS+向量库的双轨数据接入	▪NebulaGraph 作为派生索引层引入 ▪CDC 异步同步+选择性物化+查询路由 ▪协议栈分层	▪查询抽象层统一翻译至 nGQL ▪本体作为跨源语义路由器 ▪复杂业务场景秒级响应（<5s）
算法及基 础设施	▪基于开源框架的训练任务调度	▪国产化训推一体平台及算法开发 ▪主流国产模型与硬件适配启动	▪支撑动态本体 RL+Reflection 闭环训练 ▪RL 赋能 Agent 自优化
智能体平 台/智能体 空间	▪智能体平台产品线启动 ▪单 Agent 任务执行能力 ▪Agent 编排框架原型	▪OpenClaw 编排内核雏形 ▪多 Agent 协同基础能力 ▪工具调用框架成型	▪OpenClaw 编排内核+Agent OS 形态落地 ▪智能体空间作为业务用户侧入口 ▪本体与 Agent 的语义对齐
关键技术 突破	▪三大产品线并行启动，奠定平台化基座	▪动态本体产品立项，确立 Methontology AI 化路径 ▪图谱与本体的能力分层清晰化	▪Methontology AI 化工程落地 ▪双向闭环(上行建模+下行反馈) ▪时间细粒度切片求解机制（类微积分思想，规避长程累积漂移）
对标参照	跟随 Palantir Foundry 架构理念	对标 Palantir 本体层+Microsoft Fabric 数据层	超越 Palantir 静态本体+FDE 模式：以 AI-FDE+动态本体自进化构成“范式跃迁”

5.公司业务是否属于传统项目制交付模式？

核心资产可跨客户复用，是区别于纯项目制企业的关键标志。公司采用“前端项目落地交付、后端平台标准化产品”的模式，并非传统纯定制化项目型企业。2025 年公司毛利率超 50%的项目数量占全部项目比重达 86.4%，项目盈利水平整体优异。

公司的高产品标准化率和高毛利，本质上由其“越用越强的场景飞轮”驱动，公司预计标准化产品占比在 1-2 年内即可达 90%+。公司并非依赖人工配置或单点定制来扩展能力，而是以动态本体自优化与智能体自生成为核心，形成从业务理解、任务分解、执行反馈到持续优化的双层自进化闭环。客户使用越深入，系统越能自动沉淀业务规则、执行路径和决策策略，产品能力也会持续反哺和增强。

自进化机制支持公司可分阶段、分客户地持续提升产品化和毛利水平：在能源、电力、航空、油气、军工等高复杂度场景中，公司持续积累本体模板、流程规则、智能体组件和行业 know-how 库；面对同类客户或相邻场景时，既有能力可快速复用，新增交付更多体现为场景适配和能力调用，而非从零建设。随着客户数量和运行时长增加，标准化模块复用比例提升，边际交付成本下降，将持续推动产品化率和毛利率同步提升。

目前公司业务将逐步转向服务模式，各行业各版块由于客户自身政策原因转型速度不一样，国外业务会比国内更早转型为服务模式，军工转型较慢。公司产品并非停留在单点工具，而是端到端覆盖客户从数据接入、知识治理、动态本体构建、智能体生成、业务执行、效果评估到持续优化的完整业务闭环。随着该全链路能力沉淀为平台化产品，公司商业模式将从“标准软件+场景应用”进一步演进为“基础设施授权+智能体调用+持续运维+效果付费”的复合模式，形成更高复购、更强粘性和更优毛利的端到端交付业务价值的商业模式。

6. 举例说明公司产品落地应用场景？

公司已与中石油勘探院达成深度合作，相关项目已完成原型开发与核心算法验证，现阶段正结合真实业务流程开展精细化调优与参数校准。项目落地后可实现作业效率大幅跃升。

（1）油气勘探领域：油气资源发掘的前置核心环节。

油气现场勘探具备极强的时效性要求，井下作业设备长期处于腐蚀性地层环境，作业周期越长，钻杆损耗、井喷等安全生产风险越高。若井下实测地质数据与前期勘探图纸不符，现场百余人钻井班组需停工待命，等待地质人员重新研判解析数据，项目工期成本、资金投入压力极大。

油气勘探全流程包含 100 余道加工工序，本次与中石油勘探院合作，聚焦核心的构造解释工序。行业传统作业模式依托人机交互人工研判，工作人员需手动比对地震数据、鼠标拾取标注断层、层位等地下地质构造，作业弊端十分突出：一方面作业高度依赖资深地质专家积淀，入行新人无法独立开展工作，仅从业多年专家可结合地层振幅、埋深等数据响应，判定地质年代、构造走势，推演油气从侏罗系底部生成、沿断层运移、富集至生储盖匹配区块

的完整逻辑，专业门槛极高、人力供给受限；另一方面勘探解释业务逻辑繁杂、工作量庞大，高度依赖行业专属知识储备。近些年中石油勘探院已落地多款单点 AI 勘探模型，但各类模型难以适配现场实景，缺少统一校准机制，只能依托专家经验图纸、实地探井数据，人工完成定性、定量核验，落地实用性有限。

市面上通用 AI 模型仅能完成单点数据计算，无法串联业务流程开展全链路自主作业，无法适配油气勘探高时效、高精度、高安全的作业要求，同时人工研判极易出现失误，仅看错表格一行数据便对应地下二三十米地层偏差，极易造成井位误判、钻井报废，甚至诱发井喷安全事故，即便搭配传统 AI 工具，依旧需要投入大量人工交叉核验岩心、周边钻井等资料，人力负担较重。

目前国内浅层常规油气资源已勘探完毕，行业现阶段主攻深地、深海及非常规油气勘探赛道，单口深井钻井成本高达亿元，勘探识别精度每提升 1%，即可带来极高的经济收益。

公司自研地质构造解释智能体优势凸显：一是智能体勘探识别准确率可达 90%，优于资深人工专家 80% 的平均研判准确率；二是业务效率实现跨越式提升，以往专家团队耗时一个半月完成的地下构造识别、断层比对、勘探报告编制全量工作，智能体仅需数小时即可完成。

（2）油气开发领域：抽油机井智能化。支持根据设备型号、地质条件、现场工况灵活微调，具备自学习自优化自迭代能力。

7. 公司军口业务未来增长路径规划？

（1）横向拓展军兵种客户边界，拓宽业务基本盘。公司过往军口业务集中服务信息支援部队，本年度正式启动跨军兵种拓展布局。军队分为四大军种和四小兵种，覆盖作战、指挥、情报、后勤、装备等领域，合计可落地业务方向超四十个。公司依托现有落地标杆项目打造业务样板，单点赛道形成口碑与落地能力后，可快速复制拓展至其余军方细分领域，实现客户体量规模化增长。

（2）纵向深耕存量细分领域。军方信息化、智能化项目具备极强的连续性，项目呈分期建设特征：如一期落地数据智能化改造，二期可能依托存量数据体系搭建业务智能决策能力，三期再基于智能决策做更深入的应用。公司若前期入局一期基建项目，依托技术适配性、业务理解力优势，可高度锁定二期、三期续建项目，持续挖掘存量客户价值，提升单客户营收贡献。

（3）中长期顺应军方建设周期，享受行业智能化政策红利。军方建设节奏明确，十四五阶段核心发力全域数字化建设，十五五阶段全面转向智能化。随着军方从数据建设阶段转

向智能体应用阶段，公司核心产品将迎来需求放量。根据国家“边论证、边建设”的顶层要求，军方每年均有固定建设指标和阶段性落地任务，智能体类新建专项项目将陆续落地，为公司军口业务带来长期稳定营收增量。

8.公司算力采购、人力外包服务采购费用情况？

（1）**算力采购费用情况：**公司算力采购费用 2023-2025 年分别为 443/819/2325 万元，2026 年预计为 8000 万元左右。算力采购费用计入研发费用，主要是公司在产品研发过程中调试、训练模型所需的算力服务采购。

（2）**人力外包服务采购原因：**①受制于甲方商务管理、项目合规要求，项目必须配备驻场现场运维人员；②产品落地部署阶段，完成系统接口打通、数据源接入、基础数据规整等基础性辅助工作，核心研发、建模等工作均由公司自有团队完成。

伴随 AI 工具迭代完善、产品标准化程度提升，公司人力外包采购规模逐年压降，2026 年外包费用将较 2025 年进一步缩减。现阶段人力外包仅用于项目现场交付配套工作，优先选取客户自有合作生态内服务商，按人天模式结算临时现场服务费。